ΑΣΚΗΣΗ 5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΘΕΜΑ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ_ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
(ARITHMETIC LOGIC UNIT, ALU)
ΜΕΤΑΡΤΡΟΠΕΑΣ ΨΗΦΙΚΟΥ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ
(DIGITAL TO ANALOG CONVERTER, DAC)

ΘΕΩΡΙΑ

ALU

Η ALU είναι ένα συνδυαστικό κύκλωμα δύο εισόδων 4 bits που μπορεί να εκτελέσει διάφορες αριθμητικές και λογικές πράξεις. Το είδος της πράξης καθορίζεται από τον συνδιασμό που θα δώσουμε στα ποδαράκια επιλογής (συμβουλευτείτε τα data sheets για το 74181).

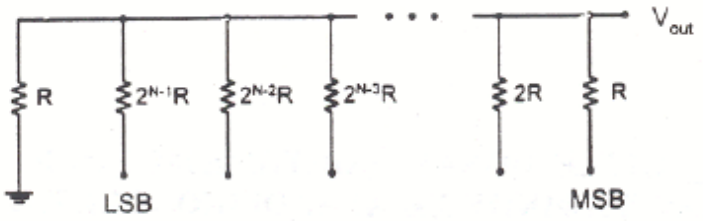
DAC

Ο **DAC** είναι ένα κύκλωμα που δέχεται σαν είσοδο μια ψηφιακή λέξη και βγάζει στην έξοδό του μιά αναλογική τάση ανάλογη του αριθμού που παριστάνει η ψηφιακή λέξη. Ετσι, αν έχουμε μια ψηφιακή λέξη N- bits $A_{N-1}....A_0$, ο DAC έχει σαν έξοδο μια τάση η τιμή της οποίας δίνεται από τον τύπο

$$\mathbf{V_{out} = (A_{N-1}2^{-1}+.....+ A_0 2^{-N)}\ ) V_0} \qquad \mathbf{(1)}$$

Όπως βλέπουμε, το περισσότερο σημαντικό ψηφίο A_{N-1} (MSB) είναι αυτό που αντιστοιχεί στην τάση $V_0/ 2$, το δε λιγότερο σημαντικό (LSB) αντιστοιχεί στην τάση $V_0/ 2N$. Αν για παράδειγμα έχουμε λέξη 4 bits και $V_0= 16$ τότε μπορούμε χρησιμοποιώντας την (1) να δούμε ότι το V_{out}t έχει τιμή ίση με τον αριθμό που παριστάνει η δυαδική λέξη.

Υπάρχουν πολλά κυκλώματα που υλοποιούν την διαδικασία DAC. Υπάρχουν μάλιστα και ολοκληρωμένα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Στο παρακάτω σχήμα δίνουμε μια απλή συνδεσμολογία (τύπου κλίματος) για μετατροπή DAC μιας λέξης N bits.



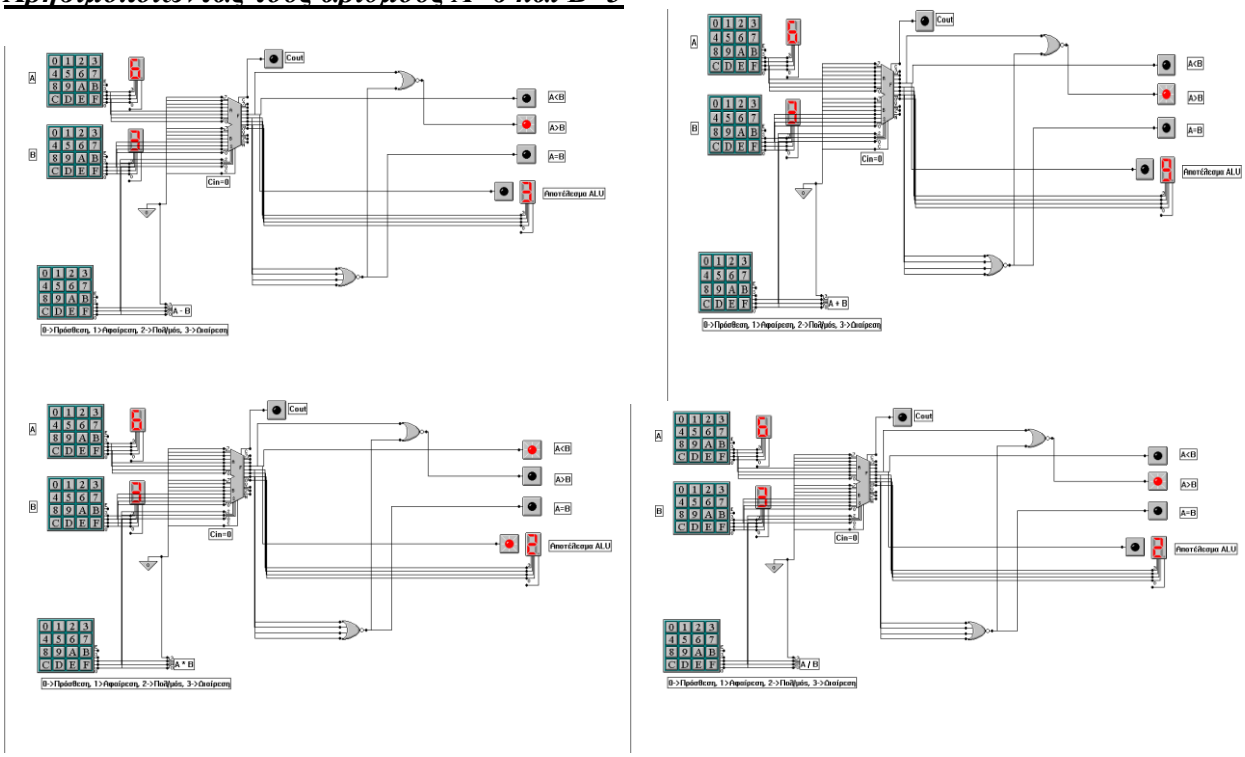
Σχήμα 1

Για άλλες συνδεσμολογίες και περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο βιβλίο Millman- Χαλκιάς Σελ. 309.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ελέγξτε τις αριθμητικές και λογικές λειτουργίες της ALU (74181).

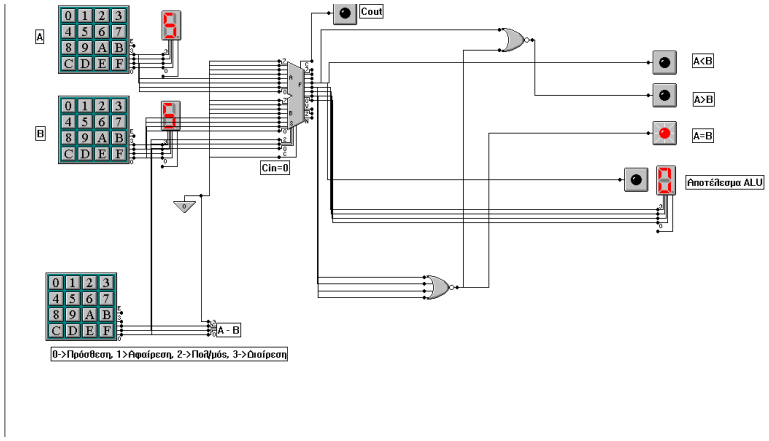
<u>Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς Α=6 και Β=3</u>



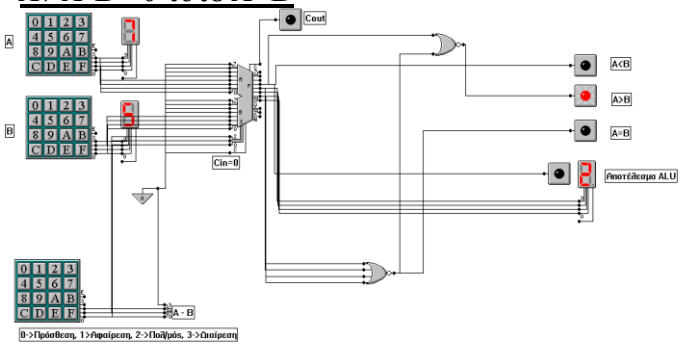
2. Χρησιμοποιώντας την ALU σχεδιάστε και υλοποιείστε συνδυαστικό κύκλωμα το οποίο να συγκρίνει δύο αριθμούς τεσσάρων bits.

<u>Η σύγκριση δύο αριθμών επιτυγχάνεται με την πράξη της αφαίρεσης . Ειδικότερα για δύο αριθμούς Α,Β υπάρχουν τρεις περιπτώσεις :</u>

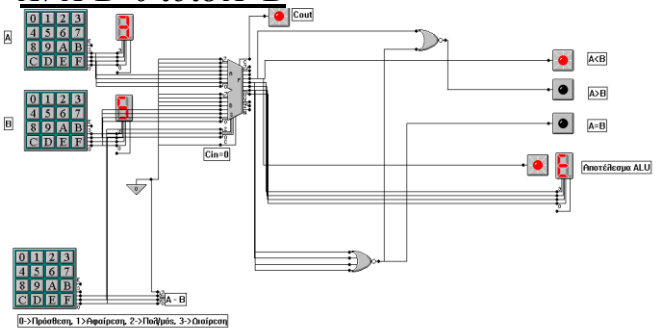
1. <u>Αν Α-Β= 0 τότε Α=Β</u>



2. *Αν A-B >0 τότε A>B*



3. *Αν A-B<0 τότε A<B*



3. Υλοποιείστε έναν DAC τύπου κλίματος για ψηφιακή λέξη 2 bits. Υποθέστε ότι η τάση στις δύο εισόδους είναι αντίστοιχα V_0 και V_1.

a. Γράψτε τη σχέση που δίνει την τάση εξόδου V_{out} συναρτήσει των δύο τάσεων εισόδου V_0 και V_1. Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το βασικότερο μειονέκτημα της συνδεσμολογίας αυτής;

ΣΧΕΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΟΥ:
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ:

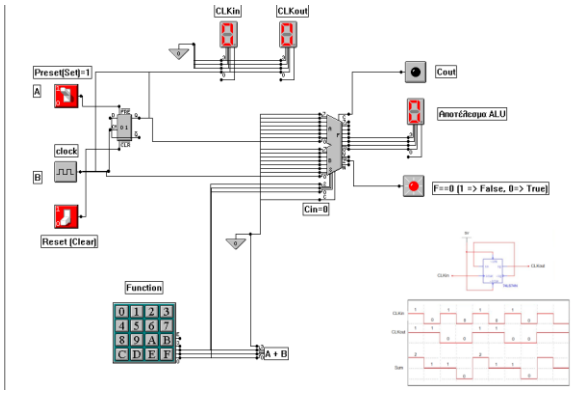
β. Με την βοήθεια του παλμογράφου μετρείστε τις εξόδους του κυκλώματός σας για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς εισόδων.

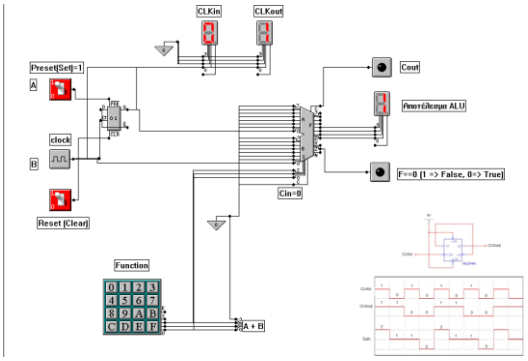
Γράψτε τις τιμές που μετρήσατε.

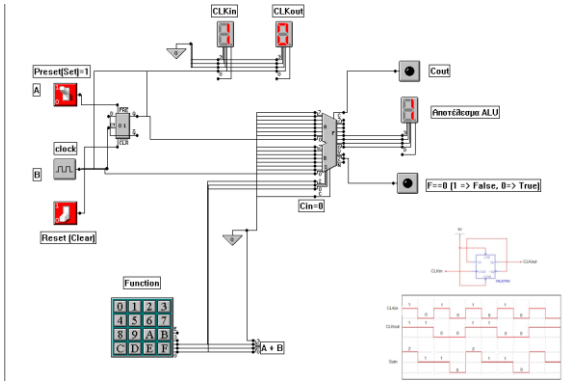
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:

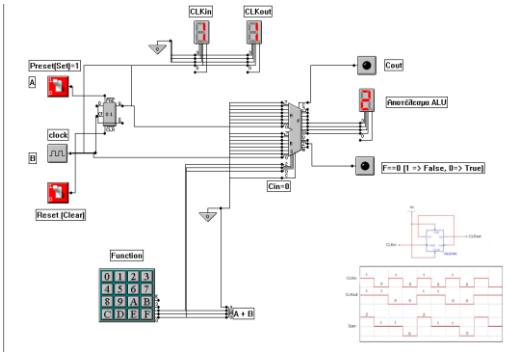
4. Τροφοδοτείστε τις εισόδους A_0 και B_0 της **ALU** με δύο τετραγωνικούς παλμούς με λόγο συχνότητας 1/ 2 (f1/fo = 1/2). Επιλέξτε την λειτουργία "ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΣΗ". Βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία της ALU ελέγχοντας τις εξόδους F_0 και F_1. Σχεδιάστε τις κυματομορφές εξόδου.

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΕΞΟΔΟΥ









<u>Το παραπάνω κύκλωμα δουλεύει σωστά και ο λόγος της συχνότητας ισούται με ½. Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή του A στο Flip-Flop και την σύνδεση του Q'με το D. Έτσι δημιουργείται η ζητούμενη καθυστέρηση.</u>

5. Συνδέστε τις δύο εξόδους του προηγούμενου ερωτήματος στις εισόδους του DAC. Με τον παλμογράφο παρατηρείστε την τάση εξόδου, σχεδιάστε την και εξηγείστε την.

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ ΕΞΟΔΟΥ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ.